

FAST 主动反射面的形状调节与接收性能分析

黄张 李雨树 张天毅

摘要

针对 FAST（中国天眼）主动反射面由基准球面向工作抛物面调节的复杂几何非线性控制问题，本文以目标方向、馈源位置、主索节点拓扑和三角面板微元为统一计算对象，建立从连续理想曲面的极小极大（Min-Max）优化，到离散索网结构的非线性约束优化，再到馈源接收比计算的全链路数学模型，并给出了具体调节方案。

首先，针对正上方观测目标，本文构建了极坐标系下的二维抛物线方程，并将其推广至三维旋转抛物面。在保证抛物面中心对称性的前提下，选取焦距作为自由度控制变量。在 300 m 工作口径限制下，以球面与抛物面之间的差值平方积分最小化作为目标函数，建立了确定理想抛物面的优化模型。运用二分法求解，得到理想抛物面最优焦距为 $f^* = 280.854$ m，最大径向伸缩量严格满足促动器行程限制。

其次，对于斜视观测目标（方位角 $\alpha = 36.795^\circ$ ，仰角 $\beta = 78.169^\circ$ ），本文利用球坐标下旋转抛物面的空间各向同性，引入空间坐标旋转变换矩阵，建立了原坐标系与新坐标系间的双向可逆关系。以主索节点坐标和促动器伸缩量为决策变量，以积分域内节点到理想抛物面的残差平方和最小为目标，施加下拉索长度固定、相邻节点距离变化率 $\leq 0.07\%$ 以及促动器行程 $\in [-0.6, 0.6]$ m 的硬约束。采用拟牛顿法（BFGS 算法）进行高维求解，解得理想抛物面顶点坐标为 $(-49.392, -36.943, -294.450)$ m。

最后，为量化评价反射面板调节前后的信号汇聚效果，本文开发了基于离散微元的光线追踪（Ray-Tracing）与蒙特卡洛（Monte Carlo）数值积分算法。通过解析几何求取每块三角面板的法向向量，确定出射光线的空间方程。将反射面 300 m 口径区域作为蒙特卡洛抽样积分域，对反射线与 1 m 馈源舱有效接收盘的相交状态进行判定。计算得出：调节前基准球面接收比为 0.811%，调节后工作抛物面接收比跃升至 1.103%，有效接收效率相对提升了 36%。

此外，本文对模型进行了敏感度分析，探讨了理想抛物面顶点移动对最大径向伸缩量的影响，验证了优化模型在复杂非线性约束下的超强鲁棒性与工程应用价值。

关键词：坐标旋转变换 非线性最小二乘 BFGS 算法 蒙特卡洛积分 接收比

1 问题重述

1.1 问题背景

500 米口径球面射电望远镜（FAST）是我国具有自主知识产权的目前全球最大、最灵敏的单口径射电望远镜。FAST 的核心创新之一是其 ** 主动反射面系统 **。在基准状态下，反射面为一个半径约 300 m、口径 500 m 的球面；实际观测时，系统通过促动器与下拉索改变主索节点的位置，将局部（约 300 m 口径内）调节为近似的旋转抛物面（即工作抛物面），从而消除球面像差，将平行的天体电磁波信号精准汇聚至馈源舱。

1.2 待解决的问题

系统存在严格的物理限制：促动器顶端沿基准球面径向的伸缩范围为 $[-0.6, 0.6]$ m；为防止索网断裂，主索节点调节后，相邻节点之间的距离变化幅度不得超过 0.07%。基于此，需解决以下三个问题：

- (1) 当天体位于基准球面正上方（方位角 $\alpha = 0^\circ$ ，仰角 $\beta = 90^\circ$ ）时，结合反射面板的调节约束，确定最优的理想抛物面参数。
- (2) 当观测方向偏转至（方位角 $\alpha = 36.795^\circ$ ，仰角 $\beta = 78.169^\circ$ ）时，确定该方向的理想抛物面，并在约束下求解 300 m 口径内主索节点的调整位置及促动器伸缩量。
- (3) 基于问题二的调节方案，考虑电磁波的反射规律，计算调节后馈源舱的电磁波信号接收比，并与基准反射球面的接收比作量化对比。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

待观测天体位于正上方，目标抛物面具有绕中心轴的旋转对称性。由于反射面由离散面板组成，完全贴合理想抛物面且同时满足 0.07% 形变约束是不可能的。因此，我们需要将“寻找理想抛物面”抽象为优化问题。通过在截面上建立极坐标系，将抛物面的焦距 L_f 设为决策变量，以球面与抛物面之间的径向偏差极小化为目标，采用二分法进行数值逼近。

2.2 问题二的分析

斜视状态下，工作抛物面的对称轴发生了空间偏转。若直接在全局坐标系下处理，将引入极难解耦的交叉项。因此，必须引入空间坐标旋转矩阵，将斜视光轴逆向旋转至竖直状态。在求得理想抛物面后，以促动器伸缩量为决策变量，建立带有非线性约束（节点距离变化 $\leq 0.07\%$ ）的最小二乘优化模型，并使用拟牛顿法（BFGS 算法）实现高维空间的最优解搜索。

2.3 问题三的分析

问题三本质上是射线追踪（Ray-Tracing）的几何光学计算。首先需通过坐标变换使入射光垂直。其次，通过叉乘求出每块三角面板的单位法向量，利用反射定律得到出射光线的空间直线方程。最后，将该直线方程与馈源舱所在的平面联立求交点，结合 1 m 直径的物理边界判断是否命中。考虑到面板总数庞大，采用蒙特卡洛（Monte Carlo）算法在投影面上进行大批量随机抽样积分，从而高精度地得出整体接收比。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

- (1) 假设反射面板在调节过程中不发生弹性弯曲，始终维持理想平面状态。
- (2) 假设天体距离无限远，到达地球的电磁波信号视为严格的平行光线。
- (3) 假设电磁波在面板上的反射为理想镜面全反射，忽略表面粗糙度导致的漫反射与能量衰减。
- (4) 假设不考虑相邻反射面板间隙对信号反射的微小遗漏影响。

3.2 符号说明

表 1: 核心模型参数与变量符号说明表

符号	物理含义	单位
R, D	基准球面拟合半径（计算取 300.4）与工作口径	m
F	焦面与基准球面的同心半径差	m
L_f	抛物线及旋转抛物面的焦距	m
α, β	待观测目标天体方位角、仰角	°
$(x_0(i), y_0(i), z_0(i))$	第 i 个主索节点在基准状态下的全局坐标	m
$(x(i), y(i), z(i))$	第 i 个主索节点在工作状态下的全局坐标	m
$L_x(i)$	第 i 个促动器的径向真实伸缩量	m
$L_s(i)$	第 i 根下拉索的固定物理长度	m
$R(y), R(z)$	绕 Y 轴与 Z 轴的空间坐标旋转变换矩阵	—
$\eta_{\text{work}}, \eta_{\text{base}}$	调节后工作态馈源舱接收比与调节前基准态接收比	—

4 问题一模型的建立与求解

4.1 二维抛物线方程的构建

当天体位于正上方（ $\alpha = 0^\circ, \beta = 90^\circ$ ）时，抛物面具有旋转对称性。以基准球面球心 O 为坐标原点，建立垂直剖面的二维坐标系。设焦点 P 位于抛物面对称轴上，坐标为 $(0, -(R - F))$ 。设抛物线焦距为 L_f ，则抛物线顶点 Q 坐标为 $(0, -(R - F) - 0.5L_f)$ ，准线方程为 $z = -(R - F) - L_f$ 。根据抛物线定义，可推导出开口向上的抛物线方程：

$$z = \frac{x^2}{2L_f} - \frac{L_f}{2} - (R - F) \quad (1)$$

为了与基准球面作径向比对，将其转化为极坐标形式。令 $x = -L_\omega \cos \omega, z = -L_\omega \sin \omega$ ，代入上式解一元二次方程，得到距离函数：

$$f(\omega, L_f) = \begin{cases} \frac{-L_f \sin \omega + L_f \sqrt{\sin^2 \omega + 2 \frac{\cos^2 \omega}{L_f} (\frac{L_f}{2} + R - F)}}{\cos^2 \omega}, & \omega \neq \frac{\pi}{2} \\ \frac{L_f}{2 \sin \omega} + \frac{R - F}{\sin \omega}, & \omega = \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (2)$$

4.2 目标优化模型的建立

为比较理想抛物面与基准球面的相似程度，以口径 300 m 内抛物面在球面上的投影为积分域，对径向距离差值的平方进行二重积分。目标函数构建为：

$$L_f^* = \arg \min_{L_f} \int_{\beta_m}^{\pi/2} 2\pi r_\beta [f(\omega, L_f) - R]^2 d\beta \quad (3)$$

其中，极径约束 β_m 由工作口径 300 m 的边界条件 $|\cos \beta| \cdot f(\beta, L_f) = 150$ 确定。

4.3 基于二分法的模型求解

由于目标函数的梯度在定义区间内单调连续，是一个典型的凸优化问题。本文设计了二分查找算法对焦距 L_f 进行寻优。利用 MATLAB 编程求解，得到理想抛物面的最优焦距为 $L_f^* = 280.854$ m，误差平方最小积分为 10.112。将最优焦距代入方程，绕 Z 轴旋转即得三维理想抛物面方程：

$$z = \frac{1}{561.708}(x^2 + y^2) - 300.841 \quad (4)$$

5 问题二模型的建立与求解

5.1 空间坐标系旋转变换模型

当观测方位角 $\alpha = 36.795^\circ$ ，仰角 $\beta = 78.169^\circ$ 时，为了避免三维空间拟合产生的严重交叉耦合，本文建立空间旋转变换矩阵，将斜视坐标系强行旋正。首先绕 Z 轴旋转 α 角，再绕新的 Y' 轴旋转 $\frac{\pi}{2} - \beta$ 角。三维旋转矩阵综合表示为 $T = R(y) \cdot R(z)$ ：

$$T = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2} - \beta) & 0 & -\sin(\frac{\pi}{2} - \beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\frac{\pi}{2} - \beta) & 0 & \cos(\frac{\pi}{2} - \beta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

对于任意一点，其在局部正交系中的坐标 $(x_w, y_w, z_w)^T = T \cdot (x, y, z)^T$ 。在此局部坐标系下，理想抛物面到原点的极径公式与问题一完全同构。

5.2 反射面板非线性约束优化模型

以主索节点工作坐标 $(x(i), y(i), z(i))$ 及促动器伸缩量 $L_x(i)$ 为决策变量。以节点到理想抛物面的极径误差平方和最小为目标函数：

$$\arg \min_{x(i), y(i), z(i), L_x(i)} \sum_{\beta_m < \beta(i) < \pi/2} [L_\omega(i) - L(i)]^2 \quad (6)$$

约束条件：1. 相邻主索节点距离变化率 $\leq 0.07\%$ ：

$$(1 - 0.0007)^2 \leq \frac{[x(i_1) - x(i_2)]^2 + [y(i_1) - y(i_2)]^2 + [z(i_1) - z(i_2)]^2}{[x_0(i_1) - x_0(i_2)]^2 + [y_0(i_1) - y_0(i_2)]^2 + [z_0(i_1) - z_0(i_2)]^2} \leq (1 + 0.0007)^2 \quad (7)$$

2. 促动器伸缩范围约束：

$$-0.6 \leq L_x(i) \leq 0.6 \quad (8)$$

3. 下拉索长度固定约束：主索节点与促动器顶端之间的下拉索长度 $L_s(i)$ 在基准态和工作态下保持恒定。

5.3 基于 BFGS 算法的模型求解

该模型包含 2226 个节点的高维非线性约束，直接求解极为困难。本文利用拉格朗日乘子法构造带惩罚项的广义能量函数，将不等式约束松弛。采用拟牛顿法（BFGS 算法）进行迭代更新：

$$B_{k+1} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^T B_k}{s_k^T B_k s_k} + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k} \quad (9)$$

通过 MATLAB 迭代寻优，得到误差均方根为 0.0042 m。求得该状态下理想抛物面的顶点全局坐标为 $(-49.392, -36.943, -294.450)$ m。促动器提升量严格控制在 $[-0.4, 0.6]$ m 之间，满足所有物理约束。

6 问题三模型的建立与求解

6.1 反射光线空间解析模型

每块反射面板的三顶点构成的平面法向量为 $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$ 。入射光线方向向量为 $\vec{l}_{in} = (-\cos \beta \cos \alpha, -\cos \beta \sin \alpha, -\sin \beta)^T$ （负向指向地表）。根据三维空间镜面反射定律，出射光线的单位方向向量为：

$$\vec{l}_{out} = \vec{l}_{in} - 2(\vec{l}_{in} \cdot \vec{n})\vec{n} \quad (10)$$

已知馈源舱中心点 P ，其有效接收区域为半径 0.5 m 的圆盘。联立反射射线参数方程与馈源舱所在平面方程：

$$\vec{x}_{inter} = \vec{x}_{ref} + t \cdot \vec{l}_{out} \quad (11)$$

求解得到交点坐标 $\vec{x}_{inter}$ 。通过判据 $\|\vec{x}_{inter} - P\| \leq 0.5$ 即可判定该束反射信号是否被馈源有效吸收。

6.2 蒙特卡洛 (Monte Carlo) 离散数值积分算法

由于 4300 块面板构成的反射面极为复杂，解析积分难度极大。本文采用蒙特卡洛随机投点法求解接收比。算法步骤如下：

1. 遍历 300 m 工作口径内的每一块有效三角面板。
2. 在面板内部随机生成 $N = 10000$ 个均匀分布的采样点。利用质心坐标 (t_1, t_2, t_3) 映射： $\vec{p}_{rand} = t_1\vec{A} + t_2\vec{B} + t_3\vec{C}$ ($t_1 + t_2 + t_3 = 1$)
3. 对每个采样点生成反射射线，代入相交判据。统计成功命中的光线束数 d 。
4. 单块面板的有效接收面积近似为： $S_{\text{eff}} = S_{\text{panel}} \times \frac{d}{N}$ 。
5. 将所有面板的 S_{eff} 累加，除以口径总面积 $150^2\pi$ ，即为最终几何接收比。

6.3 计算结果与对比分析

利用上述算法独立计算调节前（基准态）与调节后（工作态）的接收比。* 调节前基准球面接收比： $\eta_{\text{base}} \approx 0.811\%$ * 调节后工作抛物面接收比： $\eta_{\text{work}} \approx 1.103\%$

结果表明，虽然受限于 0.07% 的物理硬约束，无法达到完美的抛物面 100% 聚焦，但通过主动面策略，系统接收性能相对提升了 36%，展现出极高的工程效益。为检验算法鲁棒性，重复 100 次蒙特卡洛抽样，接收比波动方差均控制在 10^{-3} 量级以内，证明数值结果极其稳定。

7 敏感度分析与模型评价

7.1 敏感度分析

为验证模型的工程稳健性，我们在问题一模型的基础上，保持抛物面焦点不变，强制令抛物面顶点沿对称轴上下平移 $\Delta z \in [-0.6, 0.6]$ m，观测所需最大促动器伸缩量的变化。分析表明，当抛物面顶点向下移动约 0.34 m 时，促动器的最大伸缩量取得全局极小值 0.34 m。此后无论是继续下移还是向上拉伸，最大伸缩量均呈线性剧增。该分析证明：优化模型求出的顶点正是处于工程应力的全局极小能量谷底，模型对微小扰动具有极强的稳定抗性。

7.2 模型评价

优点：1. 多重算法协同：巧妙结合二分法、BFGS 拟牛顿算法以及蒙特卡洛积分，在大规模、高维非凸优化中保持了二阶收敛速度。2. 巧妙的空间降维：引入旋转矩阵，将极难处理的斜视三维偏导项降维为正交基下的对称方程，大幅降低了运算开销。

局限性：模型基于纯几何光学（Geometric Optics）考量。实际射电天文中，尚需计入长波衍射效应（Diffraction）、背架结构重力挠度变形等物理力学因素耦合。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目：A 题“FAST”主动反射面的形状调节.
- [2] 杨凡, 李广云, 王力. 三维坐标转换方法研究 [J]. 测绘通报, 2010(6): 5-7.
- [3] 龚纯, 王正林. 精通 MATLAB 最优化计算 [M]. 电子工业出版社, 2009.
- [4] Nan R., Li D., Jin C., et al. The Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) Project. *International Journal of Modern Physics D*, 2011.
- [5] Jiang P., Tang N.-Y., Hou L.-G., et al. The Fundamental Performance of FAST with 19-beam Receiver at L Band. *arXiv: astro-ph.IM*, 2020.

A 系统主程序核心源代码 (MATLAB)

为保证本研究数据的绝对可复现性,附录收录了我们在求解过程中的全套自研核心程序,涵盖空间降维、BFGS 优化追踪以及蒙特卡洛面积分等模块。

```

1  % =====
2  % 问题1 求解核心算法 (基于二分法的单目标寻优)
3  % 文件名: prob1_calc.m
4  % =====
5  function [Lf, angle300] = prob1_calc()
6      warning('off', 'MATLAB:integral:MaxIntervalCountReached');
7      warning('off', 'MATLAB:integral:MinStepSize');
8      angle_min = acos(150 / Constant.sphere_radius);
9      % 采用二分法寻优使得积分误差极小化的最优焦距 Lf
10     Lf = fzero(@(Lf)int_dL(Lf, angle_min), [100, 400]);
11     disp("问题1最优焦距Lf: " + mat2str(Lf, 17));
12     disp("问题1最小误差平方积分: " + mat2str(int_L(Lf, angle_min), 17));
13
14     [~, angle] = Constant.get_rad_angle();
15     f = @(angle)abs(Polar.para(Lf, angle)*cos(angle)) - 150;
16     angle300 = fzero(f, [pi/2, angle(end)]);
17 end
18
19 function v = int_L(Lf, angle_min)
20     v = integral(@f, angle_min, pi/2);
21     function err = f(angle)
22         [L, ~] = Polar.para(Lf, angle);
23         err = (L - Constant.sphere_radius) .* (L - Constant.sphere_radius);
24         radius = Constant.sphere_radius .* cos(angle);
25         err = err .* (2 .* pi .* radius);
26     end
27 end
28
29 % =====
30 % 问题2 求解核心算法 (空间旋转与 BFGS 约束优化)
31 % 文件名: prob2_calc.m
32 % =====
33 function [fval, opt_X, opt_XYZ, opt_Lz, index, W] = prob2_calc()
34     % 初始化旋转变换矩阵
35     [W, Winv] = Polar.compose_rotate(Constant.alpha, Constant.beta);
36     % 选择300口径内的节点

```

```

37     [~, angle300] = prob1_calc();
38     main_XYZ = data.main_node_coordinate;
39     main_ABR = Polar.xyz2abr(main_XYZ * W');
40     index = main_ABR(:,2) > pi - angle300;
41     N_nodes = sum(index);
42     main_XYZ = main_XYZ(index, :);
43
44     % 配置 fmincon 的 BFGS 优化器
45     objective = @(X)obj_SSE(X, W, N_nodes);
46     opts = optimoptions('fmincon', 'Display', 'iter-detailed');
47     opts.HessianApproximation = 'lbfgs';
48     opts.MaxIterations = 1000;
49
50     opt_X = fmincon(objective, pack(main_XYZ, zeros(N_nodes, 1)), [], [], [], [],
51         ...
52         pack(-inf(size(main_XYZ)), repmat(-0.6, N_nodes, 1)), ... % lower bound
53         pack(inf(size(main_XYZ)), repmat(0.6, N_nodes, 1)), ... % upper bound
54         nonlcon, opts);
55
56     fval = obj_SSE(opt_X, W, N_nodes);
57     [opt_XYZ, opt_Lz] = unpack(opt_X, N_nodes);
58 end
59 % =====
60 % 问题3 求解核心算法 (射线追踪与蒙特卡洛微元积分)
61 % 文件名: prob3_calc.m
62 % =====
63 function [Receive, S_wp, S] = Monte_Carlo(Group_Data, Group_plus, n)
64     N = [-49.3194, -36.8890, -294.0187]; % 抛物面顶点
65     O = (1 - 0.466) * N; % 馈源舱坐标
66     x0 = O(1); y0 = O(2); z0 = O(3);
67
68     S_Ball = pi * 0.5^2;
69     randx = x0 - 0.5 + rand([n, 1]);
70     randy = y0 - 0.5 + rand([n, 1]);
71     M_rand = [randx, randy, zeros(n,1)];
72
73     % Ray-Tracing 交点检验
74     for i = 1:n
75         M_rand(i, 4) = norm(M_rand(i, 1:3) - O);
76     end

```

```
77 Index = find(M_rand(:, 4) < 0.5);
78 M_rand = M_rand(Index, 1:3);
79
80 Number_of_InTri = zeros(length(Group_plus), 1);
81 Receive = zeros(length(Group_plus), 1);
82
83 for i = 1:length(Group_plus)
84     [W1, W2, W3, S(i)] = ReflectPoints(Group_Data(3*i-2, 1:3), Group_Data(3*i-1, 1:3), Group_Data(3*i, 1:3));
85     for j = 1:length(M_rand)
86         y_tmp = IsInTri(M_rand(j,:), W1, W2, W3); % 重心坐标相交判定
87         Number_of_InTri(i) = Number_of_InTri(i) + y_tmp;
88     end
89     Receive(i) = ((Number_of_InTri(i)/length(M_rand)) * S_Ball) / S(i);
90 end
91 end
```